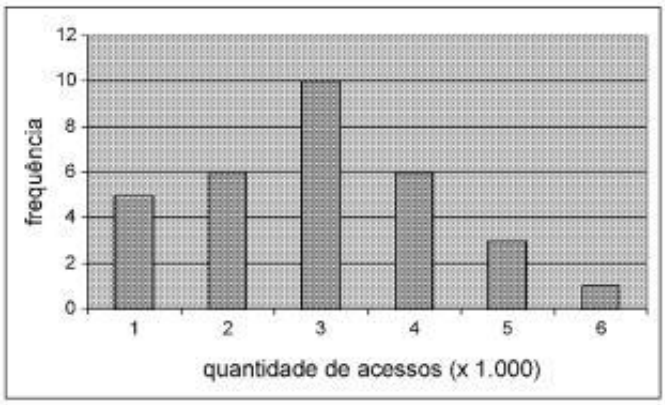
261 Q310810 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** SERPRO **Prova:** CESPE - 2010 - SERPRO - Analista - Medicina do Trabalho

QuestoesdeConcursos.com.br



Certa empresa, em determinado mês, realizou levantamento acerca da quantidade diária de acessos simultâneos ao seu sistema, cujo resultado é mostrado na figura acima. A partir das informações apresentadas nessa figura, e considerando que a distribuição da quantidade diária de acessos simultâneos é representada pela variável *X*, julgue os itens de **26** a **31**.

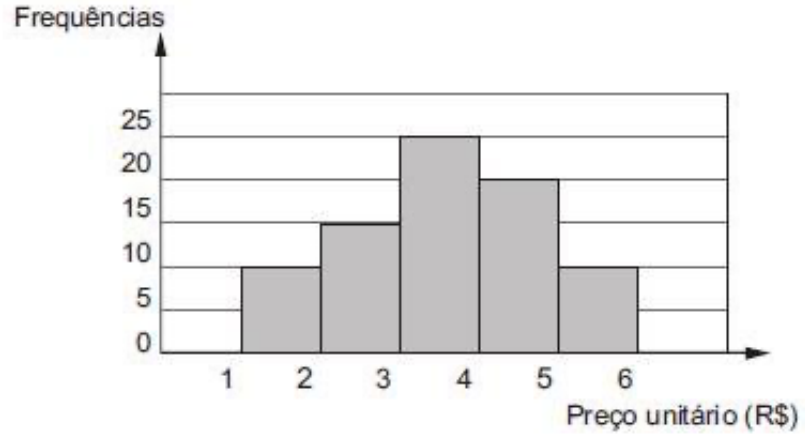
A quantidade de 6 mil a c e s so s simultâneos por dia representa a moda de *X*.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

262 Q31218 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** FCC **Órgão:** DNOCS **Prova:** FCC - 2010 - DNOCS - Administrador

Uma pesquisa realizada no mercado forneceu o histograma de frequências absolutas abaixo, representando a distribuição dos preços unitários de venda de determinada peça.



QuestoesdeConcursos.com.br

Considerando os intervalos de classe fechados à esquerda e abertos à direita, é correto afirmar que

(A) 20% dos preços da peça são superiores a R$ 5,00.

(B) 50% dos preços da peça são maiores ou iguais a R$ 2,00 e inferiores a R$ 4,00.

(C) 90% dos preços da peça são superiores a R$ 2,00.

(D) 35% dos preços da peça são maiores ou iguais a R$ 1,00 e inferiores a R$ 3,00.

(E) 80% dos preços da peça são maiores ou iguais a R$ 2,00 e inferiores a R$ 5,00.

263 Q45267 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** ESAF **Órgão:** MPO **Provas:** ESAF - 2010 - MPOG - Analista de Planejamento e Orçamento - Planejamento e Orçamento - Prova 2 ···

Com relação aos aspectos demográficos da sociedade brasileira, não é correto afirmar que:

(A) o declínio na taxa de mortalidade da população, a partir de 1940, deveu-se, especialmente, aos progressos na saúde pública, particularmente no que tange ao controle das doenças epidêmicas.

(B) o principal fluxo migratório que caracterizou a economia brasileira, durante o século XX, foi o chamado êxodo urbano.

(C) os indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD-2008), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, demonstraram que, no país, prevalecem expressivas desigualdades educacionais entre ricos e pobres, brancos e não brancos, áreas urbanas e rurais e diferentes regiões.

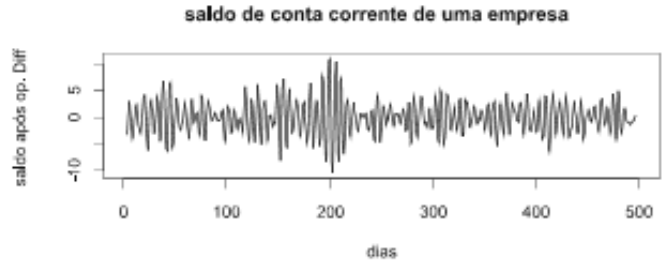
(D) em decorrência do processo de crescimento populacional, apesar da pequena queda observada no grau de pobreza, o número de pobres aumentou cerca de 13 milhões, passando do total de 41 milhões, em 1977, para 53 milhões em 1999, aproximadamente.

(E) o índice de envelhecimento da população, segundo o IBGE, passou de 6,4% em1960 para 16,8% em 2000.

264 Q537299 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

No estudo de insolvência de empresas, foi determinada a série temporal do saldo em conta corrente de uma pessoa jurídica, após a operação $x_1 - x_{1-1}$. Um economista precisou fazer a previsão para a semana seguinte (6 dias) e decidiu ajustar um modelo de séries temporais que modelasse o problema. Com esse propósito, foram então ajustados dois modelos ARIMA. A descrição dos seus dados e gráficos diagnósticos (resíduos padronizados, correlograma dos resíduos e os valores-p do teste de Ljung-*Box*) é apresentada a seguir.

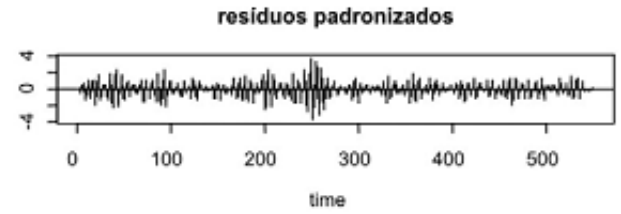


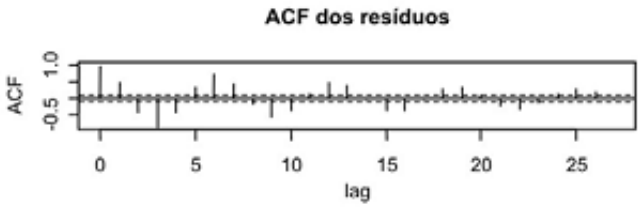
coeficientes:

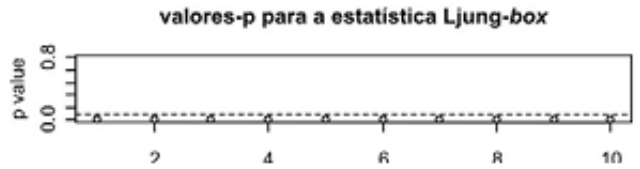
	AR1	intercepto
	0,5217	-0,0589
e.p.	0,0363	0,2309

σ^2 = 6,738: logaritmo da verossimilhança = -1305,2,

AIC = 2616,39





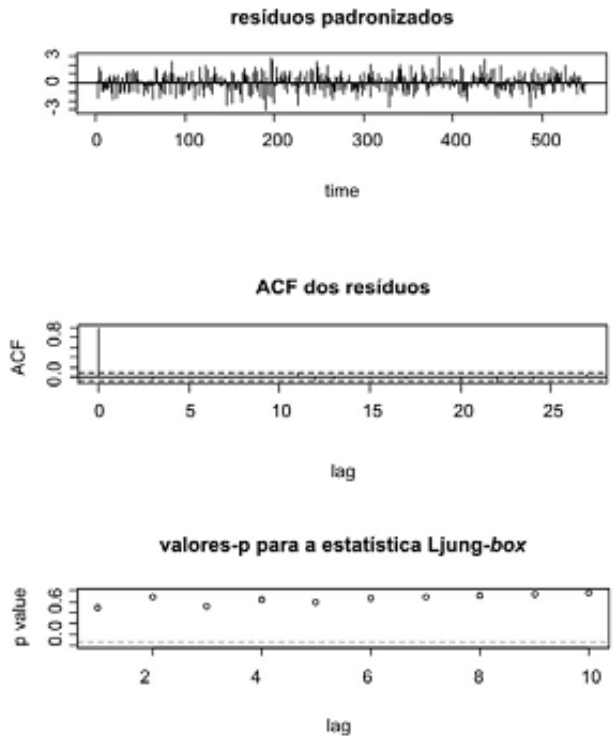


coeficientes:

	AR1	AR2	intercepto
	0,9969	-0,9077	-0,0612
e.p.	0,0175	0,0173	0,0503

σ^2 = 1,149: logaritmo da verossimilhança = -820,46,

AIC = 1648,91



Morettin e Toloi. **Análise de séries temporais**.

São Paulo: Ed. Edgard Blücher, 2004.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item seguinte.

Observando o gráfico da série de salário, nota-se que esta sofreu uma operação diferença, definida por $\Delta x_1 = x_1 - x_{1-1}$, com o objetivo de torná-la estacionária e garantir que as características da série para X_{t+1}, sejam as mesmas para X_1, que é a variável aleatória geradora de x_1 .

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

265 Q537300 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

Apesar de a primeira operação diferença ter sido aplicada à série de saldo, nota-se que, em torno de 200 dias, existe uma grande variabilidade, o que sugere que uma segunda operação diferença poderia ser aplicada, com o objetivo de melhorar a estacionarieda de da série.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

---

266 Q537301 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

É comum denotar o primeiro modelo ajustado como ARIMA(1,0,0), um modelo autorregressivo de primeira ordem, e o segundo como ARIMA(1,0,1), um modelo autorregressivo de segunda ordem.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

267 Q537302 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

Utilizando o operador translação definido como $BX_t = X_t$ -1, é correto concluir que um modelo AR(2) deve ser descrito na forma $\Phi(B)X_t = \alpha_t$, em que $\Phi(B) = 1 - \Phi_1 B - \Phi 2B^2$ e α_t representa um ruído branco.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

268 Q537303 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

O critério de informação de Akaike (AIC) deve ser utilizado para selecionar o modelo que melhor se ajusta à série. Assim como o máximo da função de verossimilhança, deve-se preferir o modelo com o maior AIC.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

269 Q537304 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

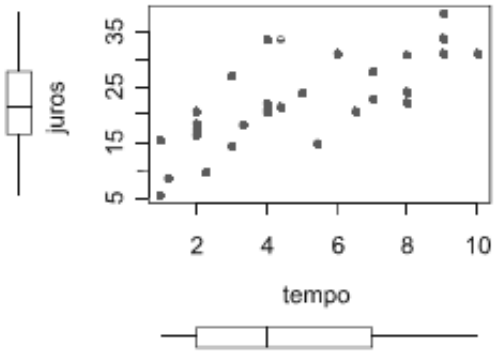
O teste de Ljung-*box* tem o objetivo de avaliar valores de resíduos de grandeza atípica. Valores-p muito baixos em um determinado atraso (*lag*) sugerem um possível padrão residual de autocorrelação residual.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

270 Q537305 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

Em um estudo sobre o valor de juros (R$) e encargos pagos *versus* tempo de atraso (dias) considerando o pagamento da fatura de cartão de crédito de 30 clientes, foi construído um diagrama de dispersão e ajustado um modelo de regressão linear simples, seguido de quatro gráficos diagnósticos, apresentados a seguir.



coeficientes de regressão:

	estimate	std. error	t value	Pr(>|t|)
(intercept)	11,6624	1,8222	6,400	6,28e-07 ***
tempo	2,1936	0,3347	6,553	4,19e-07 ***

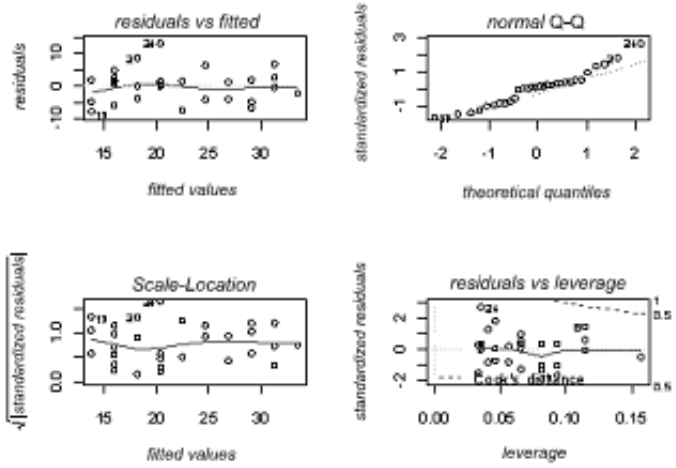
---

signif. codes: 0 ‘***’ 0,001 ‘**’ 0,01 ‘ * ’ 0,05 ‘ .’ 0,1 ‘ ’ 1

residual standard error: 5,036 on 28 degrees of freedom

multiple R-squared: 0,6053, adjusted R-squared: 0,5912

F-statistic: 42,94 on 1 and 28 DF, p-value: 4,186e-07



Acerca das informações e das figuras apresentadas, julgue o item subsequente.

Os gráficos projetados nas margens do diagrama de dispersão são chamados de desenho esquemático ou *boxplot*, que resume graficamente a tendência central e a dispersão dos dados, sendo construído utilizando-se mínimo, máximo, média e quartis.

◯ Certo

◯ Errado

271 Q537306 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

A soma de quadrados da regressão é maior que 1.000.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

272 Q537308 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

Para cada dia de atraso, é esperado um valor de juros adicional de 2,19 reais.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

273 Q537309 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

A distância de Cook permite identificar heterocedasticidade nos resíduos. Nesse caso, é necessário transformar dados ou utilizar outro método de regressão, como regressão ponderada, modelos lineares generalizados, entre outros.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

274 Q537310 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

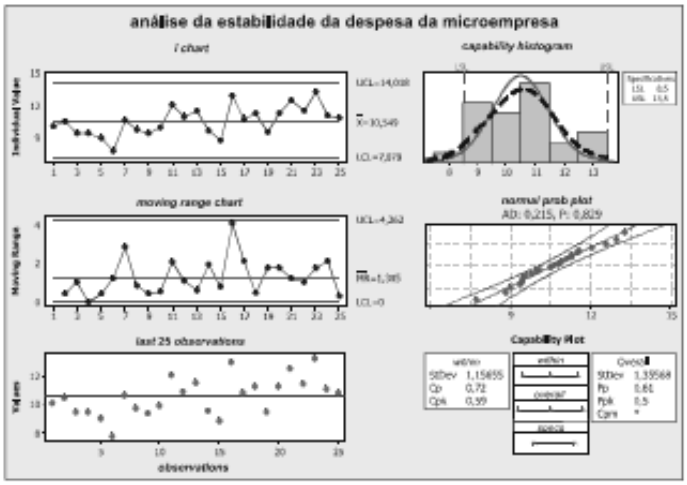
No teste-*t* para os coeficientes estimados, assume-se como hipótese nula $H_0 : \beta = 0$, onde a estatística do teste pode ser comparada com a distribuição F com 1 e 28 graus de liberdade.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

275 Q537314 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Banco da Amazônia **Prova:** CESPE - 2010 - Banco da Amazônia - Técnico Científico - Estatística

O contador de uma microempresa registra a despesa mensal em uma planilha. Em uma série de registros, foram anotadas as despesas relativas a um intervalo sequencial de 25 meses. Para avaliar a estabilidade e capacidade do processo de controle das despesas, foi feito estudo no qual foram utilizadas ferramentas para análise padrão de qualidade. Caso as despesas excedam a 13,5 mil reais, haverá problemas no balanço contábil da empresa. Com os dados obtidos, e utilizando um *software* apropriado, o contador construiu os gráficos mostrados a seguir.



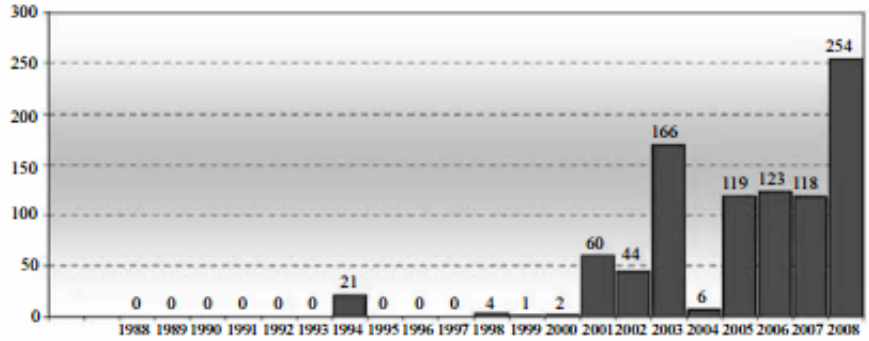
Com base nas informações fornecidas acima, julgue o próximo item.

Verifica-se que o limite de capacidade superior unilateral não supera 0,5, enfatizando que o problema é grave.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

276 Q66455 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MS **Prova:** CESPE - 2010 - MS - Estatístico



A figura acima apresenta os totais anuais de casos de febre hemorrágica da dengue, de 1988 a 2008, em Fortaleza, cidade em que a doença foi confirmada pela primeira vez em 1994. A partir de 1998, verifica-se a ocorrência anual da enfermidade, iniciando em um patamar de baixa incidência (1998 a 2000) e seguindo para um patamar elevado que varia de 44 a 254 casos, com exceção de 2004.

Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza. **Plano de contingência para o controle da dengue no município de Fortaleza em 2009**, (com adaptações).

Com base nas informações acima, considerando que a variável X representa o total anual de casos de febre hemorrágica da dengue em Fortaleza, julgue os itens a seguir.

Considerando o período de 1988 a 2008, a moda da variável X foi igual a 254.

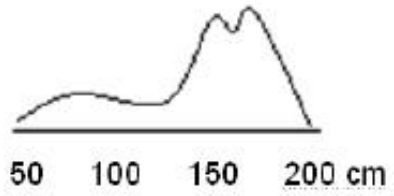
◯ Certo

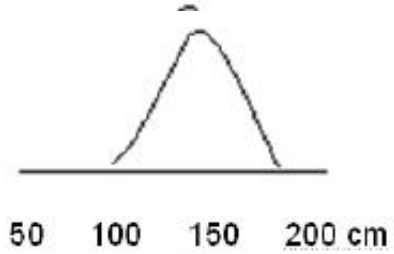
◯ Errado

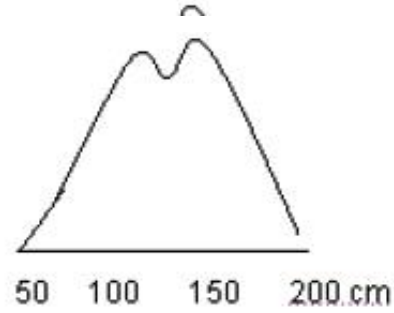
277 Q77761 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

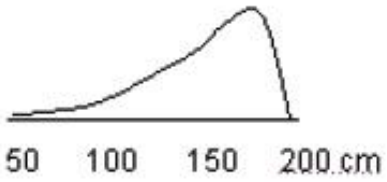
Ano: 2010 **Banca:** FUNIVERSA **Órgão:** CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A **Prova:** FUNIVERSA - 2010 - CEB - Estatístico

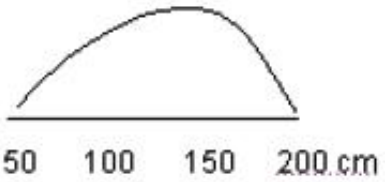
O histograma que melhor representa, em um estudo de uma pequena cidade, a variável altura de uma família em que os pais têm menos de 24 anos é

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

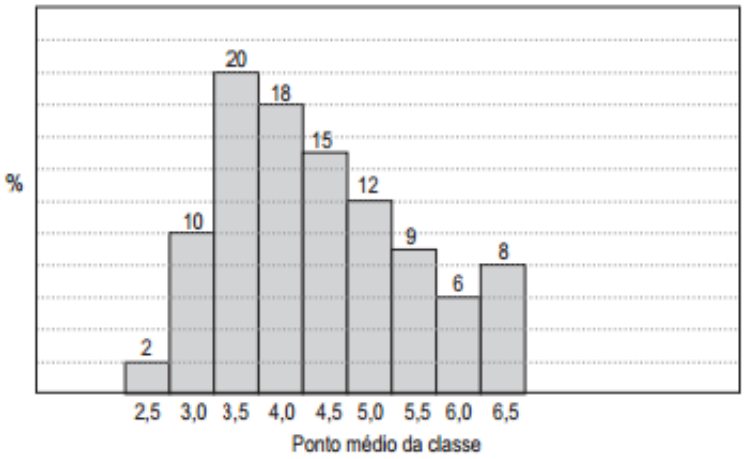
Ⓓ 

Ⓔ 

278 Q335372 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística

Leia o texto abaixo para responder às questões de nos **21 e 22.**
O histograma a seguir representa dados de uma determinada amostra, sendo que, no eixo horizontal, estão representados os pontos médios das classes, todas com a mesma amplitude e, no eixo vertical, as frequências relativas



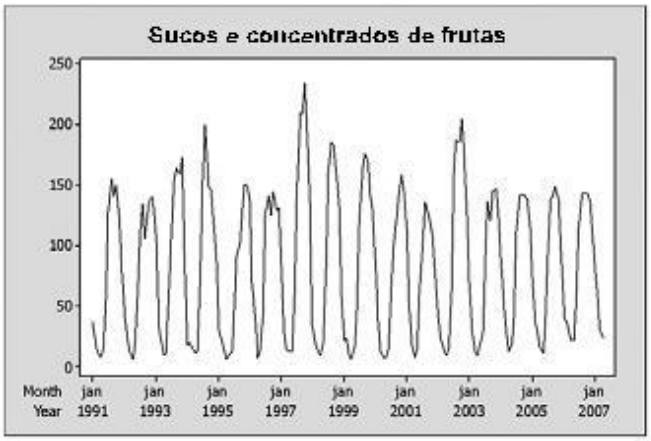
A probabilidade de um valor escolhido estar entre 4,25 e 6,25 é

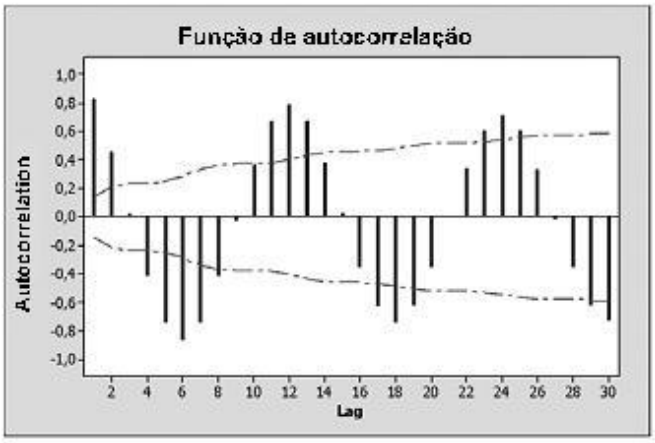
(A) 68%
(B) 60%
(C) 55%
(D) 48%
(E) 42%

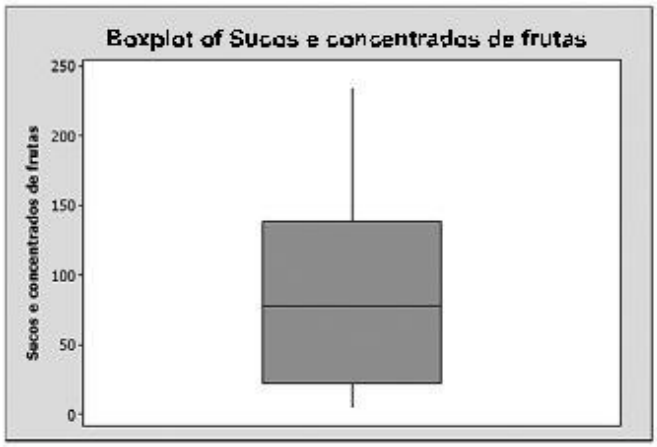
279 Q335408 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

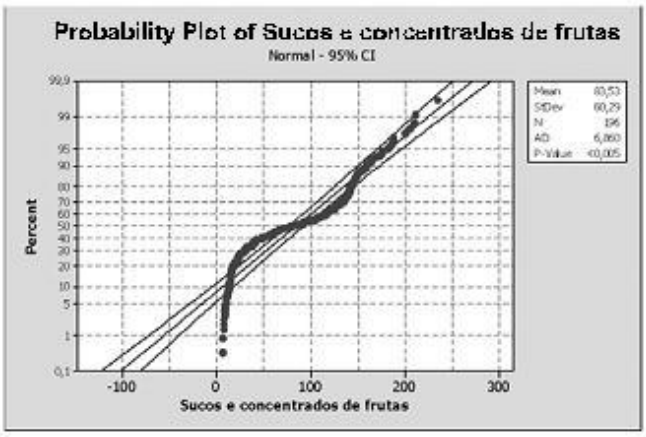
Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística

Um estatístico foi contratado para modelar uma série de produção de sucos e concentrados de frutas, com o objetivo de acompanhar a evolução do fenômeno ao longo do tempo e efetuar previsões. Os dados disponíveis para análise compreendem o período de janeiro de 1991 a abril de 2007, perfazendo um total de 76 observações. Os gráficos a seguir mostram o comportamento e a distribuição dos dados.









Analisando os gráficos acima, verifica-se que a série

Analisando os gráficos acima, verifica-se que a série

Ⓐ apresenta tendência crescente, é sazonal, possui *outliers*, e os dados são normalmente distribuídos.

Ⓑ apresenta tendência decrescente, é sazonal, não possui *outliers*, e os dados não são normalmente distribuídos.

Ⓒ não é estacionária, não é sazonal, não possui *outlier*, e os dados são normalmente distribuídos.

Ⓓ é estacionária, sazonal, possui *outliers*, e os dados não são normalmente distribuídos.

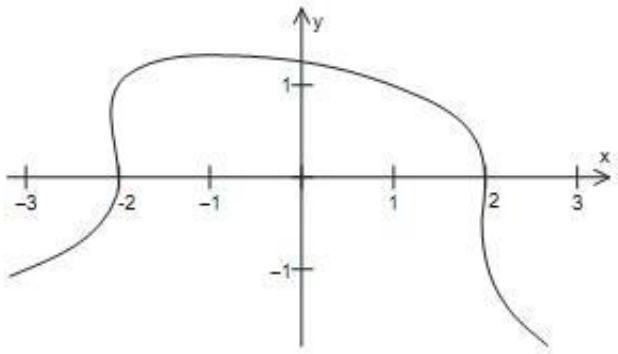
Ⓔ é estacionária, sazonal, não possui *outlier*, e os dados não são normalmente distribuídos.

280 Q335416 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Prova:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Tecnologista em Informações Geográficas - Estatística

A representação abaixo é uma parte do gráfico da curva $x^2 + 2y^3 + xy^2 = 4$.

QuestoesdeConcursos.com.br



A derivada desta curva no ponto (1,1) é

(A) -3/5
(B) -4/7
(C) -1/3
(D) -3/8
(E) -1/2

Respostas

261: **E** 262: **B** 263: **B** 264: **C** 265: **E** 266: **E** 267: **C** 268: **E** 269: **C** 270: **E**

271: **C** 272: **C** 273: **E** 274: **C** 275: **E** 276: **E** 277: **A** 278: **E** 279: **E** 280: **D**